Desigualdade Isoperimétrica

Teorema 0.1 (Desigualdade isoperimétrica)**.** *Seja C uma curva fechada, plana e simples, de comprimento ℓ, que delimita uma região de área A. Então*

$$\boxed{\ell^2 - 4\pi A \geq 0.}$$

Demonstração. Seja C uma curva plana, simples e fechada, parametrizada por

$$\alpha(t) = (x(t), y(t)),$$

para $t \in [0, \ell]$, supondo que a parametrização seja pelo comprimento de arco. Consideremos a curva transladada

$$\widetilde{\alpha}(t) = \big(\widetilde{x}(t), \widetilde{y}(t)\big) = \big(x(t), y(t)\big).$$

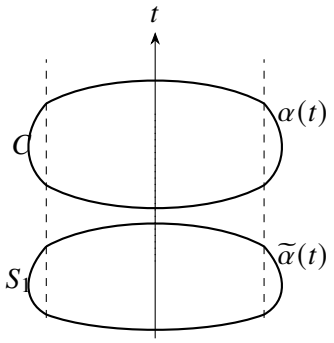


Figura 1: Esquema ilustrativo das curvas C e S_1 usadas na demonstração.

Escolhemos uma circunferência S_1 de raio R, com parametrização

$$S_1 = \widetilde{\alpha}(t) = \big(\widetilde{x}(t), \widetilde{y}(t)\big),$$

e comparamos a curva C com a circunferência. (Os apontamentos originais apresentam aqui um desenho esquemático.)

Pelo Teorema de Green, a área delimitada por C pode ser escrita como

$$A = \int_0^\ell \widetilde{x}'(t) y(t)\, dt = \int_0^\ell \widetilde{y}'(t) x(t)\, dt.$$

Tomando a média dessas expressões, obtemos

$$\boxed{A = \frac{1}{2} \int_0^\ell \left(\widetilde{y}'(t) x(t) - \widetilde{x}'(t) y(t)\right)\, dt.}$$

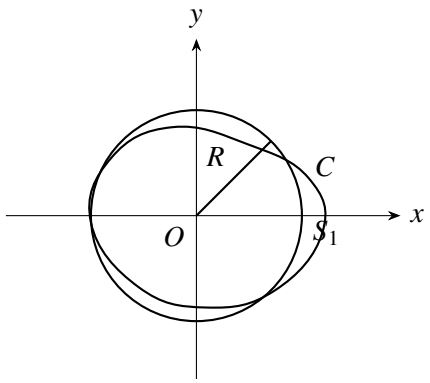


Figura 2: Esquema da curva fechada C e da circunferência de referência S_1.

Aplicando a mesma expressão à circunferência, cuja área é πR^2, temos

$$\pi R^2 = -\frac{1}{2}\int_0^{\ell} (\widetilde{x}'(t)\widetilde{y}(t) - \widetilde{y}'(t)\widetilde{x}(t))\ dt.$$

Somando as duas expressões,

$$A + \pi R^2 = \int_0^{\ell} (\widetilde{y}'(t)x(t) - \widetilde{x}'(t)y(t))\ dt.$$

Reescrevendo o integrando,

$$A + \pi R^2 = \int_0^{\ell} \big(\widetilde{x}'(t)\big(-y(t)\big) + \widetilde{y}'(t)x(t)\big)\ dt.$$

Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$A + \pi R^2 \leq \int_0^{\ell} \|\widetilde{\alpha}'(t)\|\,\|\widetilde{\alpha}(t)\|\ dt.$$

Como $\widetilde{\alpha}$ parametriza uma circunferência de raio R,

$$\|\widetilde{\alpha}(t)\| = R, \qquad \|\widetilde{\alpha}'(t)\| = 1.$$

Portanto,

$$A + \pi R^2 \leq \int_0^{\ell} R\,dt = R\ell.$$

Temos, assim, a seguinte estimativa:

$$A + \pi R^2 \leq R\ell.$$

Logo,

$$\frac{1}{2}(A + \pi R^2) \leq \frac{1}{2}R\ell.$$

Usando a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica,

$$\sqrt{A}\sqrt{\pi R^2} \leq \frac{1}{2}(A + \pi R^2) \leq \frac{1}{2}R\ell.$$

Como $\sqrt{\pi R^2} = R\sqrt{\pi}$, segue que

$$\sqrt{A}\,R\sqrt{\pi} \leq \frac{1}{2}R\ell.$$

Cancelando $R > 0$,

$$\sqrt{A\pi} \leq \frac{\ell}{2}.$$

Elevando ambos os lados ao quadrado,

$$A\pi \leq \frac{\ell^2}{4}.$$

Consequentemente,

$$\boxed{\ell^2 - 4\pi A \geq 0.}$$

□

Observações dos apontamentos

Os apontamentos também observam que, pela desigualdade de Cauchy–Schwarz, para vetores (x', y') e $(-\widetilde{y}, \widetilde{x})$, vale

$$(x', y') \cdot (-\widetilde{y}, \widetilde{x}) \leq \|(x', y')\| \, \|(-\widetilde{y}, \widetilde{x})\| .$$

A igualdade ocorre quando os vetores envolvidos são linearmente dependentes. A anotação final relaciona essa condição de igualdade à circunferência, indicando que o caso de igualdade da desigualdade isoperimétrica é atingido pela circunferência.